



universidade
de aveiro

Seminário

Milestone 2

Análise Exploratória e Pré-processamento dos dados

Carolina Raposo nº 115545

Gabriela Silva nº112944

Rebeca Freitas nº130542

Mestrado em Ciências de dados para Ciências Sociais

Universidade de Aveiro

Abril de 2026

Índice

Índice.....	2
Introdução.....	3
Fontes de dados e justificação da seleção dos mesmos	3
Cálculo da produção anual de energia solar	4
Integração de dados espaciais e/ou temporais.....	6
Dados espaciais.....	6
Integração temporal	6
Integração espaço-temporal	7
Justificação da unidade de análise	7
Tratamento de valores em falta	7
Identificação e tratamento de outliers	8
Área e Altura dos Edifícios.....	8
Consumo Energético	9
Transformações aplicadas: – normalização– logaritmos	9
Criação de variáveis derivadas e justificação	10
Estatística descritiva relevante	11
Visualizações adequadas ao problema	12
Definição do Modelo	15
Justificação da Escolha	16
Pipeline analítico	18
Conclusão.....	18
Bibliografia	19

Introdução

Este relatório apresenta o Milestone 2 do projeto de implementação de uma Comunidade de Energia Renovável (CER) no concelho de Aveiro. Num contexto de transição energética, as CER surgem como um modelo disruptivo que permite a democratização da energia. O presente trabalho foca-se na viabilidade técnica de utilizar o tecido edificado urbano para gerar energia descentralizada, criando uma simbiose entre o excedente de produção das famílias e as necessidades energéticas. A análise recorre a dados geoespaciais de alta resolução e perfis temporais meteorológicos típicos (TMY) para assegurar a precisão das projeções financeiras e energéticas.

Fontes de dados e justificação da seleção dos mesmos

Fonte de Dados identificados	Origem	Justificação de seleção
Polígono dos edifícios do município de Aveiro (com altura)	Câmara Municipal de Aveiro, partilhado pelo Professor Paulo	Permitirá calcular a área de implementação e a área útil para instalação dos painéis solares
Postos de Transformação de Distribuição (PTD)	Portal de dados E-Redes	Localização dos PTD, criação da área de influência de cada um dos PTD; restrição de capacidade de injeção na rede no modelo de otimização
Consumos horários por código postal 7 dígitos	Câmara Municipal de Aveiro	Identificação dos potenciais utilizadores finais do projeto (consumidores); priorização das zonas de estudo: análise dos padrões de consumo
Open Street Map	Plataforma aberta OSM	Delimitação e visualização das zonas de estudo
Dados meteorológicos- TMY (2005-2023)	PVGIS (Comissão Europeia)	Perfis horários de irradiância ¹ e temperatura para simulação fotovoltaica com o pvlib

Tabela 1- Identificação e justificação das fontes de dados

¹ Irradiância- é a potência de radiação solar que incide numa superfície expressa em unidade de potência por superfície, em Wm-2

Cálculo da produção anual de energia solar

Para se efetuar o cálculo relativo à produção de energia solar anual para a região de Aveiro, foi necessário obter em primeiro lugar uma série temporal de um ano para a região e, para isso, recorremos ao PVGIS, onde foi determinada a coordenada de um ponto específico do município (40.641, -8.652), correspondente à Rua do Batalhão de Caçadores 10, 3810-064 Aveiro. Escolhemos modelar um ponto específico do município pois o nível de radiação e a inclinação dos painéis solares apresentam uma pequena variabilidade espacial, sendo que “o ângulo de inclinação pode ser considerado praticamente constante para a Península Ibérica ($\approx 34^\circ$), com perdas de produção inferiores a 1%”, evidenciando que variações reduzidas nestes parâmetros têm impacto negligenciável na produção energética (González-González et al., 2022). Adicionalmente, considerámos a utilização de painéis fotovoltaicos do tipo cristalino, com um ângulo de azimute de 0° (orientação a sul), por corresponder à configuração que maximiza a produção anual no Hemisfério Norte, sendo ainda assumidas perdas globais do sistema (temperatura, cabos, inversor) na ordem dos 14%, em linha com os valores de referência utilizados na literatura e em ferramentas como o PVGIS (González-González et al., 2022).

Foi feita a seleção de um painel fotovoltaico com potência nominal de 450W por representar o *standard* atual da indústria para aplicações de alta eficiência. A opção pela tecnologia de silício monocristalino oferece um rácio de eficiência superior — tipicamente entre 20% e 22,5% — quando comparado com o silício policristalino, permitindo uma maior densidade de potência por metro quadrado instalado (Benghanem, 2023). Esta escolha é fundamental para ambientes urbanos densos, como o concelho de Aveiro, onde a área disponível em coberturas é limitada, exigindo tecnologias que maximizem a produção no reduzido espaço disponível.

Com esta série temporal e definição tecnológica, foi possível criar um modelo dinâmico de estimativa de produção que transcende a mera métrica anual, permitindo uma análise detalhada da sazonalidade mensal e do perfil de carga horário. Através do processamento dos dados do *Typical Meteorological Year* (TMY), determinou-se que um painel padrão de 450W em Aveiro apresenta uma amplitude produtiva que varia entre os 29,3 kWh/mês em novembro (período de menor irradiância) e os 98,6 kWh/mês em julho. Esta diferenciação mensal é um pilar fundamental para o dimensionamento da Comunidade de Energia Renovável (CER), pois revela que a capacidade de partilha de excedentes é cerca de três vezes superior no período estival face ao inverno.

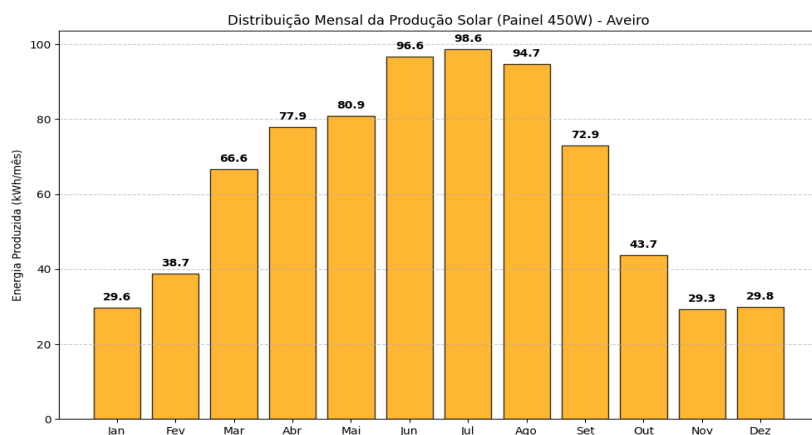


Figura 1- Produção energética nos diferentes meses de vários anos (TMY)

Além da análise mensal, a série temporal permitiu a construção de perfis horários de produção. Ao cruzar estes dados com o consumo real obtido através da telecontagem da E-REDES (fevereiro de 2024), identificou-se o fenómeno de *mismatch* energético: o desfasamento entre o pico de produção solar (situado entre as 12:00 e as 14:00 UTC) e os picos de consumo residencial (registados habitualmente entre as 19:00 e as 21:00).

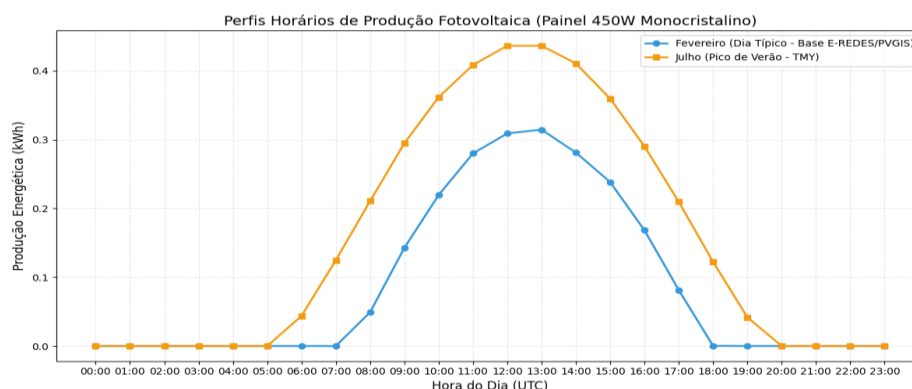


Figura 2- Produção fotovoltaica a escala horária nos meses de fevereiro e julho

A adoção de módulos de 450W para o segmento residencial não constitui um sobredimensionamento, mas sim uma estratégia de maximização do contributo social para a CER. Dado que o perfil de consumo residencial é tipicamente desfasado do pico solar, a utilização de painéis de alta eficiência garante um excedente estável que pode ser canalizado para consumidores adjacentes com perfis de carga diurnos, como o comércio e serviços. Esta integração de dados espaciais e temporais valida a viabilidade técnica da CER, demonstrando que a gestão coletiva da energia permite aproveitar os excedentes diurnos para alimentar infraestruturas com perfis de consumo complementares, otimizando o rácio de autoconsumo e a sustentabilidade do aglomerado urbano estudado.

Integração de dados espaciais e/ou temporais

No presente trabalho foram utilizados dados de natureza espacial e temporal, cuja integração se revelou fundamental para a análise do potencial energético à escala urbana.

Dados espaciais

A integração de dados espaciais foi realizada com recurso ao software QGIS, permitindo a incorporação e análise conjunta de diferentes camadas geográficas. Numa fase inicial, procedeu-se ao carregamento dos ficheiros em formato *GeoPackage* referentes aos edifícios do município de Aveiro, contendo informação sobre a geometria, área e altura dos mesmos.

Posteriormente, os edifícios foram classificados com base no atributo *Layer*, sendo agrupados em diferentes tipologias — permanente, escolar, industrial, religioso e notável. Esta categorização revelou-se essencial para a modelação do consumo energético, uma vez que diferentes tipologias apresentam padrões distintos de utilização.

Numa fase seguinte, foi integrada a informação relativa à localização dos Postos de Transformação e Distribuição (PTD), disponibilizada pelo portal da E-REDES. Com base nesta camada, foram gerados polígonos de Voronoi, permitindo delimitar as áreas de influência de cada posto e analisar a distribuição espacial da infraestrutura elétrica.

Paralelamente, com recurso à linguagem Python, foram realizados cálculos de estimativa da produção de energia fotovoltaica, tendo por base a área disponível dos edifícios e parâmetros técnicos associados aos sistemas solares.

Integração temporal

No que diz respeito à componente temporal, foi considerada a resolução horária tanto para a produção solar como para o consumo energético. Os dados de consumo, disponibilizados pela E-REDES para o mês de fevereiro de 2024, foram utilizados para derivar perfis horários normalizados, posteriormente aplicados na estimativa do consumo ao longo do tempo.

A articulação entre produção e consumo foi realizada ao nível horário, permitindo analisar variações intra-diárias, identificar períodos de maior procura energética e avaliar a correspondência entre geração fotovoltaica e necessidades de consumo.

Integração espaço-temporal

A integração dos dados espaciais e temporais permitiu associar a cada edifício uma representação temporal do seu comportamento energético, combinando estimativas de produção e consumo. Esta abordagem possibilitou a análise do balanço energético ao longo do tempo, sendo fundamental para a avaliação do potencial de autoconsumo e para a identificação de excedentes de produção no contexto de Comunidades de Energia Renovável.

Justificação da unidade de análise

Para o nosso trabalho, a nível do indivíduo temos como foco os edifícios visto que é a unidade base de análise do potencial solar e do consumo. Em termos de área, a análise consumo elétrico e da produção será realizada ao nível do código postal, sendo um nível de agregação comum nos dados fornecidos pela E-Redes e pelo Professor. É adequada para a segmentação de perfis de consumidores (*K-means Clustering*) e para a identificação de bairros prioritários para investimento em CER.

E a nível do período temporal vamos ter como base a hora, para os dados de consumo, permitindo identificar picos de carga, padrões diários e semanais e a prever o consumo a curto/ médio prazo.

Tratamento de valores em falta

A verificação da integridade dos dados foi realizada de forma independente para os dois *datasets* principais do estudo.

No caso do *dataset* dos edifícios, observou-se uma elevada qualidade global. Das 21 variáveis disponíveis, quatro colunas (*PaperSpace*, *Linetype*, *Text* e *texto_limpo*) apresentam 100% de valores nulos. No entanto, estas correspondem a atributos técnicos resultantes da conversão de ficheiros CAD (formato DXF), não possuindo relevância para a análise, pelo que foram excluídas do processo analítico.

As variáveis essenciais — *area_m2*, *altura_edif_m* e *geometry* — não apresentam valores nulos. Adicionalmente, verificou-se a inexistência de valores iguais a zero nas variáveis área e altura, garantindo que todos os edifícios possuem dimensão física válida e potencial contributo para a análise energética. Face a estes resultados, não foi necessária a aplicação de técnicas de imputação.

Relativamente ao dataset de consumos horários (4.082.326 registos), não foram identificados valores nulos em nenhuma das variáveis, incluindo a variável principal *Energia ativa (kWh)*, bem como nas dimensões temporal e geográfica. Assim, também neste caso não foi necessário proceder a qualquer tratamento de valores em falta.

Identificação e tratamento de outliers

Área e Altura dos Edifícios

A identificação de valores extremos nas variáveis *area_m2* e *altura_edif_m* foi realizada através de uma abordagem combinada, utilizando o método do Intervalo Interquartil (IQR) e a análise de *z-score*.

Numa primeira fase, a aplicação do critério IQR permitiu identificar 5.225 outliers na área (5,9%) e 7.519 na altura (8,5%). Este número elevado deve-se à forte assimetria da distribuição dos dados, resultante da predominância de edifícios residenciais de pequena dimensão e da presença de um número reduzido de edifícios de grande escala, como industriais e equipamentos públicos.

Numa segunda fase, foi aplicada a análise de *z-score* ($|z| > 3$), permitindo isolar os casos mais extremos, reduzindo o conjunto para 477 observações na área e 1.717 na altura.

A análise por tipologia confirmou uma elevada heterogeneidade dimensional, com valores médios e máximos significativamente superiores nos edifícios industriais, evidenciando distribuições assimétricas à direita (média superior à mediana).

Face a este contexto, optou-se por manter os outliers no dataset, uma vez que correspondem, na sua maioria, a edifícios reais e relevantes para o estudo, especialmente no que diz respeito ao potencial fotovoltaico. A sua remoção comprometeria a representatividade dos resultados, sendo preferível mitigar o seu impacto através de transformações estatísticas.

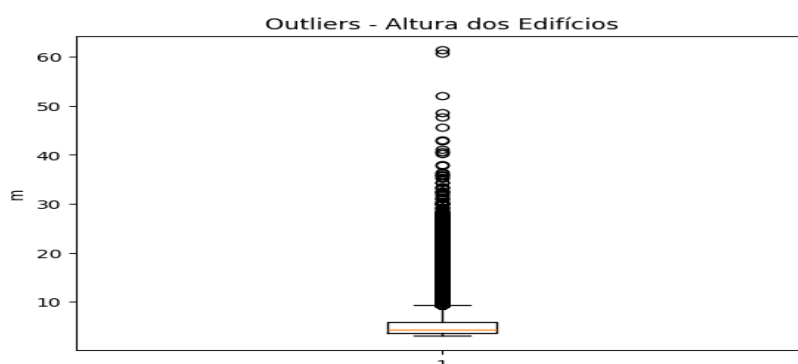


Figura 3- Representação dos outliers da variável altura

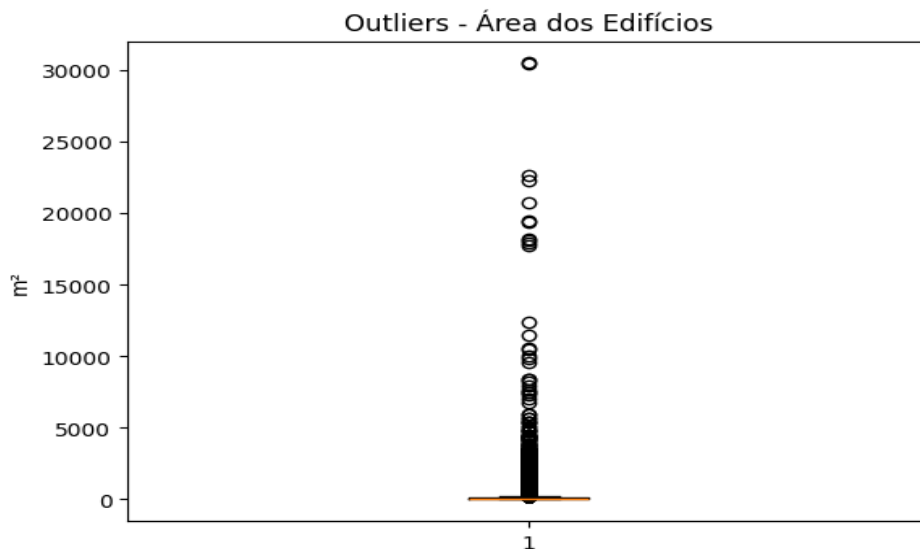


Figura 4- Representação dos outliers da variável área

Consumo Energético

A identificação de outliers no dataset de consumo foi realizada com base no método IQR aplicado à variável *Energia ativa (kWh)*. A análise descritiva revelou uma distribuição fortemente assimétrica à direita, com média significativamente superior à mediana e elevada dispersão dos valores.

A aplicação do critério IQR identificou 351.480 outliers (8,61% dos registos), com valores máximos compatíveis com grandes consumidores, como instalações industriais ou infraestruturas de distribuição. Esta expressividade resulta da elevada heterogeneidade do dataset, que integra diferentes perfis de consumo (residencial, comercial e industrial), com magnitudes distintas.

Neste contexto, optou-se pela manutenção dos outliers, dado que representam consumos reais e relevantes para a análise, nomeadamente no âmbito da avaliação de Comunidades de Energia Renovável. A sua exclusão introduziria um enviesamento significativo, comprometendo a análise da procura energética.

Transformações aplicadas: – normalização– logaritmos

Transformação logarítmica — redução da assimetria

As variáveis *area_m2*, *altura_edif_m* e consumo energético apresentaram distribuições fortemente assimétricas à direita, evidenciadas por elevados coeficientes de *skewness* (45,23 para a área, 3,40 para a altura e 29,87 para o consumo). Esta assimetria

resulta da predominância de valores reduzidos coexistindo com um número limitado de observações de grande magnitude, nomeadamente edifícios industriais e grandes consumidores energéticos.

Para mitigar este efeito e adequar os dados à análise estatística, foi aplicada a transformação logarítmica do tipo $\log_p(x) = \log(x + 1)$, garantindo estabilidade numérica para valores próximos de zero.

A transformação revelou-se particularmente eficaz na variável área, cuja assimetria foi reduzida de 45,23 para 0,13, aproximando a distribuição da normalidade. No caso da altura, o coeficiente de *skewness* diminuiu de 3,40 para 1,47, evidenciando uma melhoria significativa, ainda que com alguma assimetria residual associada a estruturas de grande porte. Para o consumo energético, a transformação reduziu a *skewness* de 29,87 para 0,73, tornando a distribuição adequada para análises comparativas.

Estas transformações permitiram reduzir a influência de valores extremos e tornar as variáveis mais equilibradas, garantindo a sua adequação às etapas subsequentes do pipeline analítico, nomeadamente normalização (*z-score*) e análise espacial.

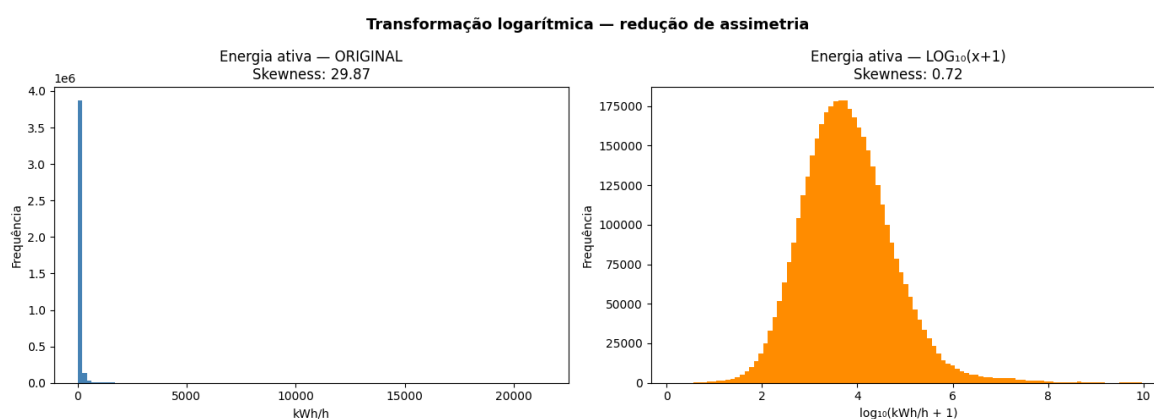


Figura 5- Exemplo de uma transformação logarítmica, nesse caso na variável energia ativa

Criação de variáveis derivadas e justificação

Com o objetivo de compreender as informações relevantes que não estão explicitamente presentes nos dados brutos e futuramente elaborarmos o dashboard interativo, criámos 5 variáveis, nomeadamente:

Variável	Fórmula	Justificação
Potencial Solar (kWh/ano)	$\text{Produção_painel} \times \text{n_painéis}$	Estimativa de geração
Densidade de Edifícios	$\text{n_edifícios} / \text{área_buffer}$	Indicador de concentração
Taxa de Cobertura Solar	$\text{Área_painéis} / \text{Área_telhado}$	Percentagem de ocupação
Índice de Viabilidade	$\text{Produção} / \text{Consumo}$	Complementaridade CER-consumo
Payback Period (anos)	$\text{Investimento} / \text{Receita_anual}$	Retorno do investimento

Figura 6- Representação das variáveis a se calcular no futuro

Estatística descritiva relevante

A análise quantitativa do tecido edificado de Aveiro revela uma oportunidade estrutural para a transição energética descentralizada. O cruzamento dos polígonos dos edifícios com a localização dos Postos de Transformação de Distribuição (PTD) da E-redes permite definir as macrozonas de intervenção estratégica da futura Comunidade de Energia Renovável (CER).

O município é composto por um registo inicial de 88.649 edifícios, apresentando uma densidade urbana com vasta capacidade de microgeração. O perfil deste edificado é formado maioritariamente por Edifícios Permanentes (Residenciais), com 84.309 unidades. Embora possuam uma área média de cobertura de 66,97 m², o seu volume agregado constitui a base de captação do projeto. Destacam-se ainda os Edifícios Industriais, que totalizam 3.031 unidades com uma área média substancial de 585,96 m², assumindo-se como as maiores superfícies contínuas para a instalação fotovoltaica, bem como os Edifícios Escolares (650 unidades) e Notáveis (518 unidades), que apresentam áreas médias robustas (269,53 m² e 317,43 m², respetivamente) e funcionam como nós institucionais devido à sua localização estratégica na malha urbana. Adicionalmente, Aveiro apresenta um perfil altimétrico predominantemente baixo, com uma média de 5,32 metros, fator que minimiza perdas por sombreamento e valida a utilização extensiva destas coberturas.

Para transpor a viabilidade física do tecido urbano para estimativas de geração de energia à escala municipal, os dados espaciais foram submetidos a um rigoroso tratamento estatístico via *Z-score*. Este procedimento identificou e removeu *outliers* relativos a edifícios com áreas de cobertura anómalas ou erros de registo, resultando num conjunto consolidado e fiável de 88.172 edifícios válidos para análise.

Aplicando o modelo fotovoltaico a esta malha urbana purificada, estima-se um Potencial de Produção solar de aproximadamente 1,4 mil milhões de kWh/ano. Considerando a limitação temporal dos dados de consumo disponíveis (circunscritos a fevereiro de 2024), optou-se por avaliar a viabilidade do projeto através de um "teste de stress" de inverno. Neste cenário, marcado por reduzida irradiação solar e maior procura energética, o Índice de Viabilidade atinge uns robustos 2,52, traduzindo-se numa mitigação anual de 281.082 toneladas de CO₂. Tais métricas comprovam que a autossuficiência da CER é uma solução sustentável e tecnicamente viável, mesmo nos períodos de maior exigência climática e social.

Visualizações adequadas ao problema

Para termos uma percepção mais visual utilizámos a ferramenta QGIS e recorremos ao python, com ajuda da inteligência artificial para gerar gráficos (ver notebook Gráficos). Nomeadamente:

Um mapa com a área de estudo deste projeto, que se circunscreve estritamente aos limites administrativos do município de Aveiro. Esta escolha justifica-se pela necessidade de alinhar a análise de consumo energético com a jurisdição dos edifícios municipais e a gestão territorial da autarquia. Foram assim seleccionadas as freguesias que integram o núcleo central e as áreas de expansão imediata, nomeadamente o Eixo Urbano e Industrial (CP 3800): Composto por freguesias como Esgueira, Cacia, Eixo e Eirol, que apresentam uma densidade mista entre habitação e zonas de atividade económica e o núcleo Central e de Serviços (CP 3810): Abrangendo a U.F. de Glória e Vera Cruz, Aradas, São Bernardo, Santa Joana e

Oliveirinha. É nesta mancha contínua que se regista a maior pressão sobre a rede elétrica nos períodos pós-laborais.

Um gráfico de linhas que mostra a evolução diária do consumo de energia elétrica no

Mapa de Freguesias Seleccionadas (Zonas 3800 e 3810)



Figura 7- Mapa do município de Aveiro

mês de fevereiro de 2024 em Aveiro. Como podemos ver, existe um padrão influenciado por rotinas domésticas e serviços. A análise horária destaca uma progressão cíclica onde a procura atinge o seu valor mínimo na madrugada, entre as 03:00 e as 05:00, período que representa a carga de base estável do município e reflete uma infraestrutura pública eficiente. À medida que o dia avança, identificam-se dois picos de consumo distintos: o primeiro ocorre entre as 08:00 e as 10:00, coincidindo com o início da atividade laboral, e o segundo, mais acentuado e influenciado por necessidades térmicas de aquecimento, regista-se ao final do dia, entre as

19:00 e as 21:00, com o regresso da população às habitações. Esta volatilidade observada, especialmente nos dias úteis, reforça a importância de implementar estratégias de gestão de procura nas zonas com maior concentração de edifícios municipais para otimizar a eficiência energética da cidade.

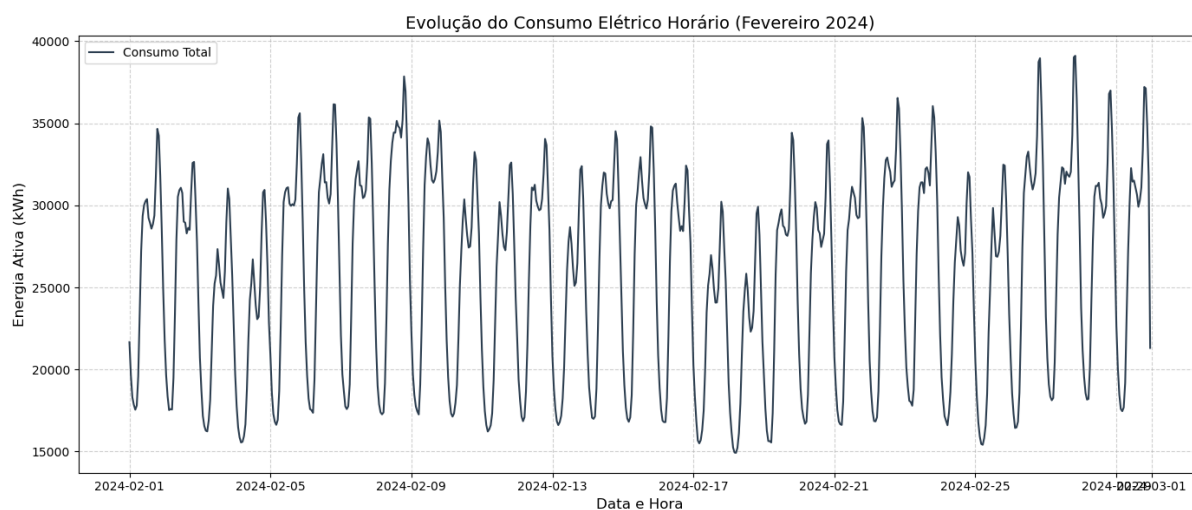


Figura 8- Evolução do consumo elétrico em fevereiro de 2024

Mapa representativo dos polígonos dos edifícios da Câmara representados por pontos azuis, os PTD pelas estrelas vermelhas e os polígonos dos edifícios de Aveiro a verde.

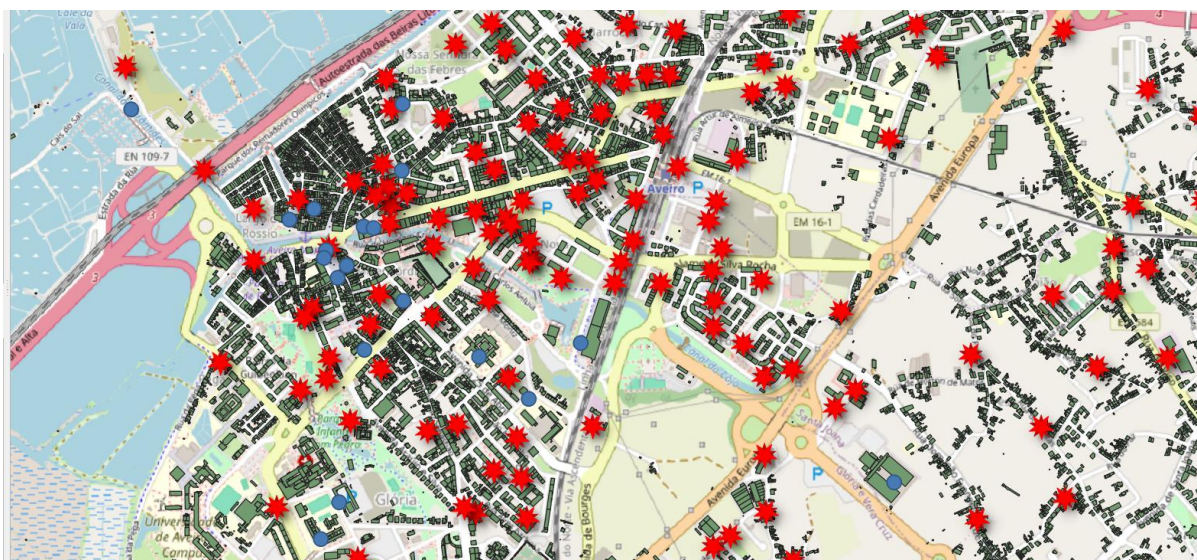


Figura 9- Mapa do município de Aveiro, com a localização dos PTDs, os edifícios do município corretamente identificados e por fim os edifícios que dizem respeito à CMA também identificados

Representação das diferentes tipologias de edifícios identificados no município, existem assim edifícios do tipo escolar, industrial, religioso, permanente e notável.

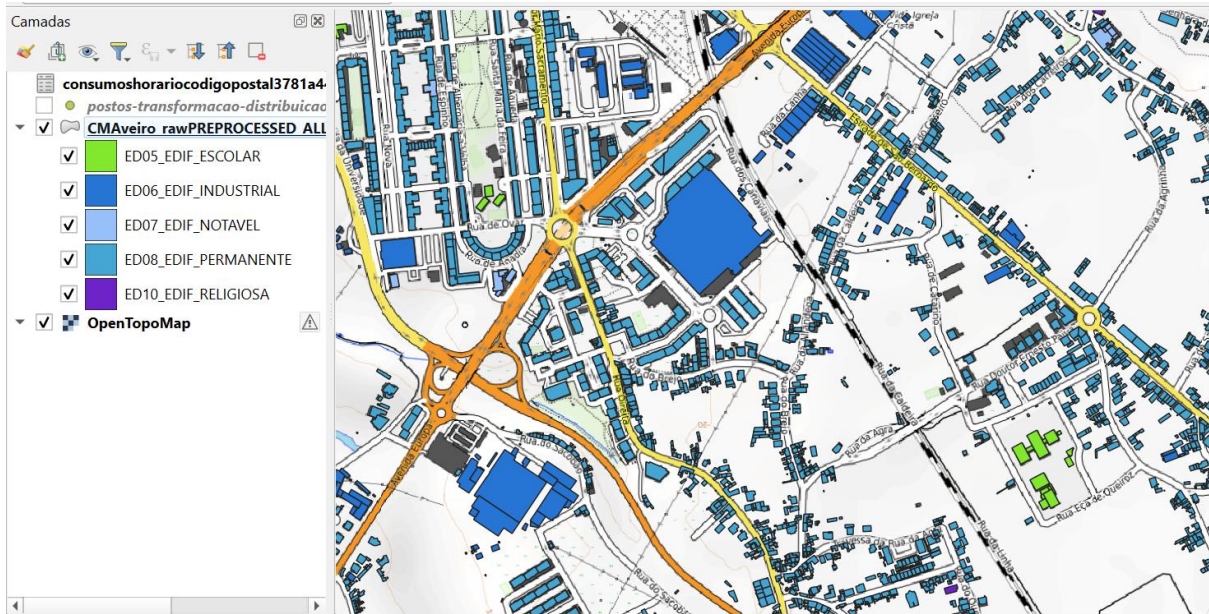


Figura 10- Tipologia dos edifícios

Polígonos dos PTD, ou seja, a área que cada PTD abrange.

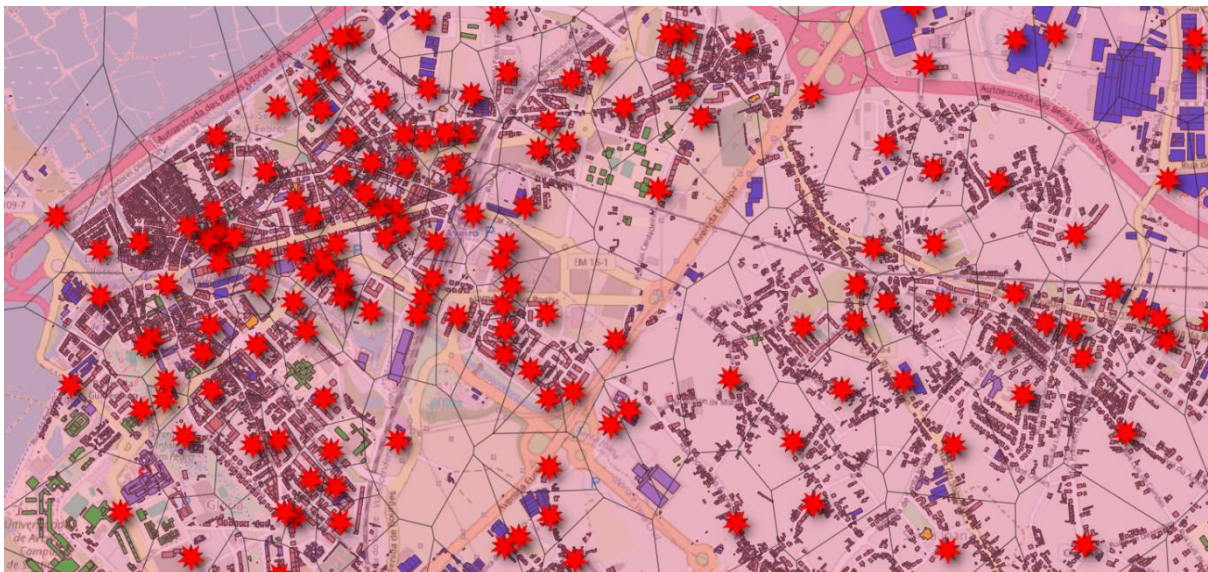


Figura 11- Polígonos de Voronoi

Definição do Modelo

A simulação do desempenho energético preditivo foi concebida através do motor físico pvlb-python. Para assegurar a transição de um potencial meramente espacial para uma métrica de geração rigorosa, a parametrização do ModelChain seguiu especificações técnicas avançadas da literatura:

A radiação incidente foi calculada utilizando dados de Ano Meteorológico Típico (TMY) extraídos para as coordenadas centrais de Aveiro (40.641, -8.652). Dada a complexidade da refração atmosférica, aplicou-se o modelo de Erbs para decompor a Irradiância Global

Horizontal (GHI) em Irradiância Direta Normal (DNI) e Irradiância Difusa Horizontal (DHI), permitindo uma leitura precisa da luz absorvida pelos painéis.

O modelo arquitetural assume a instalação de arranjos fixos voltados ao Sul (azimute 180º, segundo a convenção técnica da biblioteca pvlib), com uma inclinação de 34º, em conformidade com as zonas climáticas solares da Península Ibérica (González-González et al., 2022). O sistema estipula, ainda, uma taxa de perdas intrínsecas de 14%, contabilizando ineficiências na cablagem e reflexão.

A configuração técnica dos módulos fotovoltaicos previu uma potência nominal de corrente contínua (pdc0) de 330W, conectada a inversores de 300W. Para capturar as oscilações físicas de desempenho diário, foi implementado um modelo empírico de temperatura ($\alpha = -3,56$; $b = -0,075$; $\Delta T = 3$). Esta parametrização térmica garante que as quebras de eficiência decorrentes do aquecimento natural das placas ao longo do dia sejam refletidas na curva de produção final.

Evitando o enviesamento de superestimar a capacidade urbana, o algoritmo definiu dimensões modulares padronizadas de 1,63 m². Contudo, impôs-se um teto restritivo de ocupação espacial: considerou-se a viabilidade de instalação em apenas 60% da área total da cobertura de cada edifício. Esta premissa metodológica protege as estimativas, isolando áreas indisponíveis devido a chaminés, sombreamento projetado e imperativos de manutenção patrimonial.

Justificação da Escolha

Para calcular o potencial de produção de energia com rigor, foi necessário combinar diferentes abordagens. Numa primeira fase, a utilização de ferramentas de mapeamento (como os Sistemas de Informação Geográfica - QGIS) foi indispensável para compreender a infraestrutura física de Aveiro. Foram estas ferramentas que nos permitiram mapear a localização dos edifícios, calcular a área útil dos telhados e identificar a qual Posto de Transformação de Distribuição (PTD) cada área está ligada.

Contudo, a realidade urbana e climática não é fixa. Os mapas tradicionais funcionam como uma "fotografia" da cidade, revelam a estrutura física, mas não conseguem simular o dinamismo do clima, o movimento do sol ou as variações de temperatura ao longo do ano.

A escolha do ecossistema Python, especificamente da biblioteca pvlib, justifica-se pela sua capacidade de ultrapassar as limitações de um cálculo puramente geométrico (área * eficiência) típico de um software SIG. O pvlib permite uma modelação dinâmica do desempenho fotovoltaico, integrando a posição exata do sol ao longo do ano, os dados

meteorológicos locais (TMY) e as perdas térmicas do sistema. Esta escolha metodológica garante o rigor científico necessário para prever a produção real, e não apenas teórica.

Adicionalmente, a adoção deste modelo com resolução horária fundamenta-se na necessidade de compreender o comportamento social e o descompasso temporal do município. As curvas de carga evidenciam que o consumo residencial médio atinge o seu pico no período noturno (19:00 às 20:00), momento de nula produção fotovoltaica. Importa notar que, embora os dados de consumo se circunscrevam ao mês de fevereiro, representando um cenário de inverno com maior carga de aquecimento e menor irradiação, o índice de viabilidade de 2,52 confirma a resiliência do sistema mesmo em condições sazonais desfavoráveis.

Em contrapartida, durante o pico de irradiância (08:00 às 17:00), gera-se um excedente crítico. Enquanto a vasta maioria das residências se encontra ociosa, os polos de serviços, a indústria e as 650 infraestruturas escolares operam em carga máxima. A implementação de uma CER justifica-se, portanto, não apenas por uma métrica de engenharia, mas como um mecanismo de Simbiose Energética. O modelo comprova que partilhar a infraestrutura permite canalizar o excedente produzido nos telhados ociosos para abastecer o bem público em tempo real, maximizando a sustentabilidade e otimizando a distribuição de recursos na cidade.

Pipeline analítico

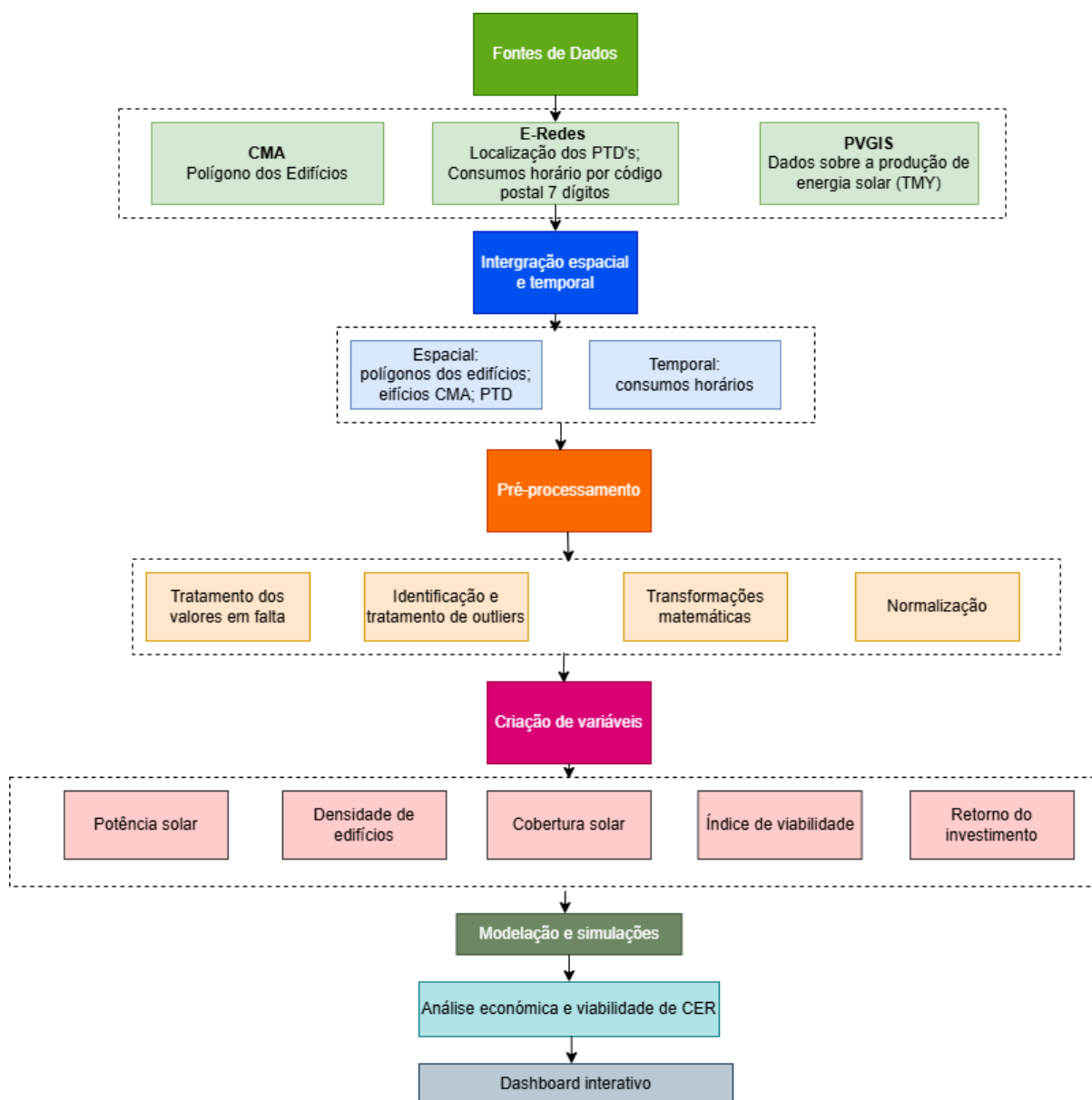


Figura 12- Fluxograma do pipeline analítico

Conclusão

Em suma, este trabalho não se limita a uma análise estatística descritiva; constitui um modelo de apoio à decisão para o planeamento urbano sustentável em Aveiro, demonstrando que a integração de dados SIG e climáticos é fundamental para mitigar a incerteza inerente à transição energética descentralizada.

Bibliografia

Benghanem, M., Haddad, S., Alzahrani, A., Mellit, A., Almohamadi, H., Khushaim, M., & Aida, M. S. (2023). Evaluation of the performance of polycrystalline and monocrystalline PV technologies in a hot and arid region: An experimental analysis. *Sustainability*, 15(20), Artigo 14831 . <https://doi.org/10.3390/su152014831>

Direção-Geral de Energia e Geologia. (2025). *Balanço energético nacional 2024*. Ministério de Ambiente e Energia. <https://www.dgeg.gov.pt>

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. (2025, 31 de outubro). *Photovoltaics Report* . <https://www.ise.fraunhofer.de>

Ghanavati, F., Osório, G. J., Matias, J. C. O., & Catalão, J. P. S. (2025). Transactive data-driven and consumer-centric home energy management system for local energy communities in Portugal. *Sustainable Cities and Society*, 131, Artigo 106698. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106698>

González-González, E., Martín-Jiménez, J., Sánchez-Aparicio, M., Del Pozo, S., & Lagüela, S. (2022). Evaluating the standards for solar PV installations in the Iberian Peninsula: Analysis of tilt angles and determination of solar climate zones. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 49, 101684. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101684>

Raposo, A. A. P. N. (2020). *Efeito do ângulo de incidência na medida da irradiância solar* [Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências]. Repositório da Universidade de Lisboa.

Toro, C., Martini, C., Herce, C., Calau, P., Cardoso, A., Biele, E., Salvio, M., & Pereira, I. (2025). From compliance to impact: Evaluating energy efficiency measures in Portugal and Italy. *Energy Efficiency*, 18(77). <https://doi.org/10.1007/s12053-025-10363-9>

Tukey, J. W. (1977). *Exploratory data analysis*. Addison-Wesley.

Ullah, F., Hasrat, K., Abdelfattah, W., Ben Khedher, N., Mu, M., & Wang, S. (2025). Comprehensive life cycle analysis of monocrystalline and polycrystalline solar PV panels in Nanjing, China: Effects on the environment, performance, and recycling opportunities. *Chemical Engineering Journal*, 522, Artigo 167775 . <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.167775>

Zheng, A., & Casari, A. (2018). *Feature Engineering for Machine Learning*. O'Reilly Media